פרויקטון מסכם ב-MongoDB

סעיף 1: תכנון ואפיון (Data Modeling)

נושא: מערכת ניהול נדל"ן (משרד תיווך בחיפה)

1. תיאור כללי

מסד הנתונים real_estate_db מדמה משרד תיווך נדל"ן הפועל בעיר חיפה. המערכת עוקבת אחרי סוכני נדל"ן, נכסים המוצעים למכירה/השכרה, וביקורים (inspections) שבוצעו בכל נכס על ידי לקוחות פוטנציאליים.

2. Collections שנבחרו

- agents — אוסף סוכני הנדל"ן (3 מסמכים).
- properties — אוסף הנכסים (110 מסמכים).

לצד אלו נבנו אוספי-תוצר (derived collections) הנוצרים על ידי aggregate ו-mapReduce לצורכי ניתוח (ראו סעיפים 6-7): neighborhood_price_totals, tag_analytics_summary, ואוספים נוספים לצורך תרגול שכפול/מחיקה.

3. החלטת המבנה: Embedded מול Referenced

ההחלטה המרכזית בתכנון הייתה איזה מידע "שייך" לנכס עצמו (ומוטמע בתוכו), ואיזה מידע הוא ישות עצמאית שכדאי להפנות אליה (reference).

Embedded (מוטמע בתוך מסמך ה-property):

- **address (street, number) —** כתובת היא תת-מבנה שאין טעם לשלוף בנפרד מהנכס; היא נצרכת תמיד יחד עם הנכס עצמו (1:1 הדוק).
- **tags (מערך: חניה, מעלית, נוף לים...) —** תכונות של הנכס עצמו, ללא צורך בזהות/ניהול עצמאי, ומשתנות במספר לפי הנכס.
- **inspections (מערך אובייקטים: date, client, offer) —** ביקורי לקוחות שייכים אך ורק לנכס הספציפי שבו בוצעו, אין להם קיום עצמאי מחוץ להקשר הנכס, ומספרם משתנה בין נכס לנכס (0, 1, 2...).
- **premium_features (אובייקט מוטמע, קיים רק בחלק מהנכסים: pool, smart_home) —** שדה אופציונלי שממחיש גמישות סכימה (schema flexibility) — לא לכל נכס יש את אותו מבנה.

Referenced (הפניה בין אוספים):

- **property.agent_id → agents._id —** סוכן נדל"ן הוא ישות עצמאית: אותו סוכן מטפל בעשרות נכסים (יחס Many-to-One מ-properties ל-agent), יש לו נתונים שמתעדכנים בנפרד מהנכסים (טלפון, תחומי התמחות), ושכפול הפרטים שלו לתוך כל מסמך property היה יוצר כפילות מיותרת ובעיית עדכון (update anomaly) — אם מספר הטלפון של הסוכן משתנה, יהיה צריך לעדכן את זה בעשרות מסמכי property. לכן נבחר Reference בעזרת agent_id, ובשליפות משתמשים ב-$lookup (או בשאילתה נפרדת) כדי "לצרף" את פרטי הסוכן.

4. סיכום ההיגיון

הכלל שהנחה את התכנון: מידע שהוא חלק בלתי נפרד מהישות (property) ואינו נשלף לבד — מוטמע (embedded). מידע שהוא ישות עצמאית, משותפת למספר מסמכים, ומתעדכנת בנפרד — מקבל reference. כך המסד משלב את שני העולמות כפי שנדרש בהנחיות.

5. גמישות סכימה (Polymorphism)

לא כל מסמכי ה-properties זהים במבנה: לחלקם יש שדה premium_features מוטמע, לחלקם אין; לאחר עדכוני הביקורים (ראו סעיף 5 בסקריפטים) יש נכסים עם מערך inspections באורכים שונים (0, 1, 2 ביקורים), ולחלקם נוסף שדה view_count ו-virtual_tour_url שלא קיימים בכל המסמכים. זהו יתרון מרכזי של NoSQL/MongoDB לעומת מסד רלציוני קשיח.

מגישים: הודיה ארביב, גלי אהרון נאות דוכן